

Note su omomorfismi e matrici

1. Revival sul concetto di omomorfismo.

a) La parola *omomorfismo* significa *applicazione compatibile con le strutture algebriche*, quindi

- una applicazione φ da un gruppo G a un gruppo H è un omomorfismo se

$$\varphi(g_1 \cdot g_2) = \varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2)$$

Qui si è indicato con lo stesso simbolo (il puntino) sia l'operazione di G che quella di H . Per capire bene come stanno le cose è allora utile riflettere sulle affermazioni seguenti

- *Il logaritmo (in qualsiasi base fissata) è un omomorfismo dal gruppo moltiplicativo dei numeri reali positivi al gruppo additivo di tutti i numeri reali.*
- *L'esponenziale (in qualsiasi base fissata) è un omomorfismo dal gruppo additivo di tutti i numeri reali al gruppo moltiplicativo dei numeri reali positivi.*
- una applicazione φ da un anello k (come $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}[X], \mathbb{Q}[X], \mathbb{R}[X], \mathbb{R}[X, Y], \dots$) o un campo (come $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \dots$) a un anello (campo) k' è un omomorfismo se per ogni $x, y \in k$ si ha

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

$$\varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$$

- una applicazione φ da uno spazio vettoriale V a uno spazio vettoriale W è un omomorfismo se per ogni $x, y \in V$ ed ogni $a \in k$ si ha

$$\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$$

$$\varphi(ax) = a\varphi(x)$$

Il concetto-principe degli spazi vettoriali è quello di combinazione lineare, quindi è naturale che la definizione esiga che φ trasformi combinazioni lineari in combinazioni lineari, cioè che per ogni combinazione lineare $a_1x_1 + \dots + a_nx_n$ si abbia

$$\varphi(a_1x_1 + \dots + a_nx_n) = a_1\varphi(x_1) + \dots + a_n\varphi(x_n)$$

Si capisce allora che se conosciamo i trasformati $\{\varphi(e_i)\}$ degli elementi di una base $\{e_i\}$ di V , da questo si risale ai trasformati di tutti gli altri elementi (*teorema dei valori assegnati*).

b) Abbiamo visto come da questo si deduca che una applicazione $\varphi : k^n \rightarrow k^m$, definita da

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$$

è un omomorfismo se e solo se ciascuna delle funzioni componenti $f_1, \dots, f_m$ è un polinomio lineare omogeneo.

c) Se $\varphi : V \rightarrow W$ è un omomorfismo di spazi vettoriali, si possono considerare

- il sottospazio $\ker \varphi = \{v \in V \mid \varphi(v) = \mathbf{0}\}$ di V
- il sottospazio $\operatorname{im} \varphi = \{\varphi(v) \mid v \in V\}$ di W

d) Si hanno i fatti seguenti

- φ è iniettiva $\iff \ker \varphi = \underline{0}$ e φ è surgettiva $\iff \operatorname{im} \varphi = W$
- Se V ha dim. finita, $\dim \ker \varphi + \dim \operatorname{im} \varphi = \dim V$ (teor. *nullità più rango*)
- Se E è un insieme di generatori (in particolare una base) di V , $\varphi(E)$ è un insieme di generatori di $\operatorname{im} \varphi$ (ma può non essere una base; basta pensare all'omomorfismo nullo).
- Se E è un insieme indipendente di V e φ è un omomorfismo iniettivo, $\varphi(E)$ è un insieme indipendente di $\operatorname{im} \varphi$ (quindi se E è una base di V , $\varphi(E)$ è una base di $\operatorname{im} \varphi$).

e) Da quanto sopra segue che

- non può esistere alcun omomorfismo iniettivo da uno spazio a uno spazio di dimensione inferiore
- non può esistere alcun omomorfismo surgettivo da uno spazio a uno spazio di dimensione superiore
- se V e W hanno la stessa dimensione, un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ è iniettivo se e solo se è surgettivo (un omomorfismo iniettivo e surgettivo si dice *isomorfismo*)

f) Due spazi vettoriali V e W aventi la stessa dimensione (finita) sono isomorfi. (Quindi gli spazi di dimensione n sono tutti isomorfi a k^n).

Una volta capito che basta conoscere i trasformati degli elementi di una base dello spazio di partenza, fissate una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ in V e una base $\{f_1, \dots, f_n\}$ in W e posto

$$\varphi(e_1) = f_1, \dots, \varphi(e_n) = f_n$$

è quasi ovvio osservare che l'omomorfismo risultante da questi dati è iniettivo.

2. E ora andiamo avanti.

Da ora in poi, salvo avviso contrario, ci occupiamo di spazi vettoriali di dimensione finita. Se $\varphi : V \rightarrow W$ è un omomorfismo di tali spazi, fissiamo una base $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ in V e una base $F = \{f_1, \dots, f_m\}$ in W .

In questo contesto non è solo importante aver fissato le basi, ma anche l'ordine con cui si susseguono i loro elementi; per questo scriviamo, in analogia a quanto fatto per le componenti dei vettori in k^n , $E = (e_1, \dots, e_n)$ ed $F = (f_1, \dots, f_m)$.

Se

$$\varphi(e_1) = a_{11}f_1 + \dots + a_{1m}f_m \quad \dots \quad \varphi(e_n) = a_{n1}f_1 + \dots + a_{nm}f_m$$

la matrice

$$m_{E,F}(\varphi) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1m} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

si dice *matrice associata all'omomorfismo φ rispetto alle basi (ordinate) E ed F* .

Per il teorema dei valori assegnati, questa matrice contiene tutte le informazioni relative all'omomorfismo φ .

a) Esempi

- All'omomorfismo nullo corrisponde, rispetto a qualsiasi coppia di basi, la matrice nulla. Viceversa, se la matrice che corrisponde a φ è la matrice nulla, φ è l'omomorfismo nullo.

- Se $V = W$ e id_V è l'omomorfismo identico di V , per ogni base E di V si ha

$$m_{E,E}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

- Sia $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Determiniamo il corrispondente del vettore $(1, 2)$.

Si ha $\varphi(1, 0) = (1, 3)$ e $\varphi(0, 1) = (2, 4)$.

Allora $\varphi(1, 2) = \varphi((1, 0) + 2(0, 1)) = \varphi(1, 0) + 2\varphi(0, 1) = (1, 3) + 2(2, 4) = (5, 11)$.

- Sappiamo che un omomorfismo $\varphi : k^n \rightarrow k^m$ è una applicazione del tipo

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = (a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n, \dots, a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n)$$

Ebbene, se riferiamo questo omomorfismo alle basi canoniche di k^n e k^m , si ha che

- la matrice associata a φ è

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

in particolare, la matrice associata all'omomorfismo $\varphi : k^3 \rightarrow k^2$ definito da $\varphi(x, y, z) = (x + 2y - z, 2x - y - z)$ è

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

- i vettori colonna della matrice associata sono un insieme di generatori per lo spazio $\text{im } \varphi$.
- Fissiamo una base ordinata E in V e una base ordinata F in W . Allora a omomorfismi diversi $\varphi, \psi : V \rightarrow W$ corrispondono matrici diverse. Infatti, se $\varphi \neq \psi$, per almeno un elemento $e_i \in E$ si ha $\varphi(e_i) \neq \psi(e_i)$, e quindi le colonne i-me delle due matrici sono diverse.

Inoltre, ogni matrice

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

corrisponde all'omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ definito da

$$\varphi(e_1) = a_{11}f_1 + \dots + a_{1m}f_m \quad \dots \quad \varphi(e_n) = a_{n1}f_1 + \dots + a_{nm}f_m$$

Quindi la corrispondenza fra l'insieme $\mathcal{L}(V, W)$ degli omomorfismi da V a W e l'insieme $\mathcal{M}_{m \times n}(k)$ delle matrici $m \times n$ è una corrispondenza biunivoca.

- Si può considerare in $\mathcal{L}(V, W)$ la struttura di spazio vettoriale su k ponendo, se $\varphi, \psi \in \mathcal{L}(V, W)$, che

$$\begin{array}{ll} \varphi + \psi & \text{sia l'omom. def. da } (\varphi + \psi)(v) = \varphi(v) + \psi(v) \quad \forall v \in V \\ a\varphi & \text{sia l'omom. def. da } (a\varphi)(v) = a\varphi(v) \quad \forall a \in k, \forall v \in V \end{array}$$

Allora, se si considerano una base ordinata E in V e una base ordinata F in W , la corrispondenza $\Phi : \mathcal{L}(V, W) \rightarrow \mathcal{M}_{m \times n}(k)$ definita da $\Phi(\varphi) = m_{E,F}(\varphi)$ è un omomorfismo, e quindi, per quanto visto sopra, un isomorfismo.

Si può quindi parlare di *omomorfismi linearmente indipendenti* e un insieme di omomorfismi da V a W è linearmente indipendente se e solo se lo è il corrispondente insieme di matrici.

Essendo isomorfo a $\mathcal{M}_{m \times n}(k)$, che ha dimensione $m \times n$, anche $\mathcal{L}(V, W)$ ha dimensione $m \times n$.

- b) Affrontiamo ora un altro problema.

Supponiamo di avere due omomorfismi; uno $\varphi : V \rightarrow W$ e uno $\psi : W \rightarrow Z$.

Allora anche l'applicazione composta $\psi \circ \varphi : V \rightarrow Z$ è un omomorfismo :

$$\begin{aligned} (\psi \circ \varphi)(av + bv') &= \psi(\varphi(av + bv')) = \psi(a\varphi(v) + b\varphi(v')) = \\ &= a\psi(\varphi(v)) + b\psi(\varphi(v')) = a(\psi \circ \varphi)(v) + b(\psi \circ \varphi)(v') \end{aligned}$$

Fissiamo una base ordinata $E = (e_1, \dots, e_n)$ di V , una base ordinata $F = (f_1, \dots, f_m)$ di W e una base ordinata $G = (g_1, \dots, g_p)$ di Z . Avremo allora

- una matrice $A = m_{E,F}(\varphi) = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(k)$, il che vuol dire che per ogni $j = 1, \dots, n$ si ha $\varphi(e_j) = a_{1j}f_1 + \dots + a_{mj}f_m$;
- una matrice $B = m_{F,G}(\psi) = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{p \times m}(k)$, il che vuol dire che per ogni $k = 1, \dots, m$ si ha $\psi(f_k) = b_{1k}g_1 + \dots + b_{pk}g_p$.

Calcoliamo la matrice C associata, rispetto alle basi E e G , all'omomorfismo $\psi \circ \varphi$:

$$\begin{aligned} (\psi \circ \varphi)(e_j) &= \psi(\varphi(e_j)) = \psi(a_{1j}f_1 + \dots + a_{mj}f_m) = a_{1j}\psi(f_1) + \dots + a_{mj}\psi(f_m) = \\ &= a_{1j}(b_{11}g_1 + \dots + b_{p1}g_p) + \dots + a_{mj}\psi(b_{1m}g_1 + \dots + b_{pm}g_p) = \\ &= (b_{11}a_{1j} + \dots + b_{1m}a_{mj})g_1 + \dots + (b_{p1}a_{1j} + \dots + b_{pm}a_{mj})g_p \end{aligned}$$

Quindi C è la matrice il cui coefficiente di posto i, j è il prodotto scalare del vettore B_i , i-ma riga della matrice B , e del vettore A^j , j-ma colonna della matrice A .

Poniamo allora la seguente definizione : date una matrice $R = (r_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times n}(k)$ e una matrice $S = (s_{ij}) \in \mathcal{M}_{n \times p}(k)$, tali che il numero delle colonne della prima è pari al numero delle righe della seconda, il *prodotto righe per colonne* di R ed S è la matrice $RS = (c_{ij}) \in \mathcal{M}_{m \times p}(k)$ il cui coefficiente di posto i, j è il prodotto scalare del vettore R_i , i-ma riga della matrice R , e del vettore S^j , j-ma colonna della matrice S .

Quanto stabilito sopra può allora essere espresso semplicemente scrivendo $C = BA$, oppure

$$m_{E,G}(\psi \circ \varphi) = m_{F,G}(\psi)m_{E,F}(\varphi)$$

- c) Esempi di prodotti righe per colonne

$$- \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 8 \\ 12 & 8 \end{pmatrix}$$

$$- \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 5 \\ 3 & 6 & 9 \\ 9 & 10 & 11 \end{pmatrix}$$

- d) Si osservi che in generale il problema della commutatività del prodotto righe per colonne delle matrici non si pone nemmeno.

Ad esempio, se $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, si può calcolare il prodotto AB ma la scrittura BA non ha nemmeno senso.

Altre riflessioni su questo tema possono essere fatte guardando i primi due esempi. Ma la commutatività non si ha, in generale, nemmeno quando le due matrici sono entrambe quadrate e dello stesso ordine, come mostra l'esempio

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Il prodotto righe per colonne delle matrici ha invece, per quanto visto in b), sia la proprietà associativa, sia la proprietà distributiva rispetto all'addizione, perché tali proprietà sono godute dalla composizione delle applicazioni.

- e) Una osservazione interessante che lega il prodotto righe per colonne di matrici alla definizione di matrice associata a un omomorfismo è la seguente.

Siano $E = (e_1, \dots, e_n)$ una base ordinata di V , $F = (f_1, \dots, f_m)$ una base ordinata di W , $\varphi : V \rightarrow W$ un omomorfismo ed $A = (a_{ij}) = m_{E,F}(\varphi)$.

Questo vuol dire che per ogni $j = 1, \dots, n$ si ha $\varphi(e_j) = a_{1j}f_1 + \dots + a_{mj}f_m$.

Allora, se $v = c_1e_1 + \dots + c_ne_n \in V$, si ha

$$\begin{aligned} \varphi(v) &= \varphi(c_1e_1 + \dots + c_ne_n) = c_1\varphi(e_1) + \dots + c_n\varphi(e_n) = \\ &= c_1(a_{11}f_1 + \dots + a_{m1}f_m) + \dots + c_n(a_{1n}f_1 + \dots + a_{mn}f_m) = \\ &= (a_{11}c_1 + \dots + a_{1n}c_n)f_1 + \dots + (a_{m1}c_1 + \dots + a_{mn}c_n)f_m \end{aligned}$$

Quindi le componenti di $\varphi(v)$ rispetto alla base F sono proprio i prodotti scalari dei vettori riga della matrice A per il vettore $(c_1, \dots, c_n)$.

Possiamo quindi concludere che nelle condizioni precedenti la scrittura

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1m} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \dots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ \dots \\ d_m \end{pmatrix}$$

può essere letta così: se $A = (a_{ij})$ è la matrice associata all'omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ rispetto alla base E di V ed F di W , e se $c_1, \dots, c_n$ sono le componenti di $v \in V$ rispetto alla base E , gli scalari $d_1, \dots, d_m$ sono le componenti di $\varphi(v) \in W$ rispetto alla base F .

Tutto ciò ha una drastica semplificazione nel caso particolare in cui φ sia un omomorfismo da k^n a k^m e la matrice A sia riferita alle basi canoniche.

In questo caso, una scrittura del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

equivale alla scrittura $\varphi(1, 2, 3) = (4, 2, 4)$; e una scrittura del tipo

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+z \\ y \end{pmatrix}$$

equivale alla scrittura $\varphi(x, y, z) = (x + z, y)$

f) Abbiamo visto diversi modi per assegnare un omomorfismo $\varphi : V \rightarrow W$ fra spazi vettoriali di dimensione finita :

- indicando il corrispondente del vettore generico $v \in V$; ad esempio $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da $\varphi(x, y, z) = (x + y, x + z, y + z)$;
- elencando (o assegnando) i corrispondenti degli elementi di una base dello spazio di partenza; ad esempio $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$\varphi(1, 0, 0) = (1, 1, 0) \quad \varphi(0, 1, 0) = (1, 0, 1) \quad \varphi(0, 0, 1) = (0, 1, 1)$$

- Fissando una base ordinata E in V e una base ordinata F in W e indicando la matrice associata a φ rispetto a queste basi; ad esempio $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Un ulteriore modo, chiaramente analogo al primo, è quello di scrivere il sistema lineare *aperto*

$$\begin{cases} x + y = u \\ x + z = v \\ y + z = w \end{cases}$$

ed interpretarlo come una macchina input/output : si inseriscono nei primi membri delle equazioni le coordinate del vettore e si ottengono, come secondi membri, le coordinate del vettore corrispondente.

g) Un utile esercizio.

Se $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ è l'omomorfismo definito da $\varphi(x, y) = (x - 2y, 2x - y)$, si ha chiaramente $\varphi(1, 1) = (-1, 1)$. Ritroviamo questo risultato, per esercizio, in modi diversi

- la matrice associata a φ rispetto alle basi canoniche è $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ e si ha

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- la matrice associata a φ rispetto alle basi $\{(1, 0), (1, 1)\}$ (in partenza e in arrivo) è $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, le componenti di $(1, 1)$ rispetto alla nuova base sono 0 e 1 e si ha

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

e $-2(1, 0) + (1, 1) = (-1, 1)$.